

בחינה סופית - אלגברה 1 מ' 104016

מועד א', חורף תשע"ו

מספר סטודנט: _____ פקולטה: _____

- משך המבחן: 3 שעות.
- במבחן 3 חלקים. יש לפתור את כל השאלות בכל חלק.
- חלק א מכיל שתי שאלות פתוחות. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ב מכיל שלוש שאלות מסוג הוכח/הפרך. יש לנמק היטב כל תשובה לשאלות אלה.
- חלק ג, סעיף 1 היא שאלה משיעורי הבית ומהווה בנפרד 10% מגן מהציון הסופי של הקורס.
- חלק ג מכיל שש שאלות אמריקאיות. את התשובות יש לסמן בטבלה מצד שמאל למטה בדף זה. אין צורך לנמק תשובות לשאלות אלה.
- אין להשתמש בחומר עזר או מחשבון ואין להוסיף דפים.

----- בהצלחה! -----

חלק ג

א ב ג ד ה	1
א ב ג ד ה	2
א ב ג ד ה	3
א ב ג ד ה	4
א ב ג ד ה	5
א ב ג ד ה	6

שאלת ש"ב	
----------	--

(לשימוש הבודקים)

חלק א	
חלק ב	
חלק ג	

סה"כ נקודות	
-------------	--

חלק א

1. (20 נק') יהי $\mathbb{R}_2[x]$ מרחב כל הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 עם מקדמים ב- $\mathbb{R}$. העתקה $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ מוגדרת על ידי:
- $$T(f(x)) = -2xf'(x) + x^2 f''(x) + \alpha f(x) + \beta f'(x)$$
- כאשר α ו- β ממשיים.
- א. הראו ש T העתקה לינארית. (יש להוכיח לפי ההגדרה של העתקה לינארית).
- ב. ממצאו את המטריצה המייצגת של T ביחס לבסיס הסדור $\{1, x, x^2\}$.
- ג. לאילו ערכים של α ו- β ההעתקה T לכסינה?
- ד. נניח ש T לכסינה וש 0 ערך עצמי של T עם ריבוי אלגברי 2. ממצאו בסיס לגרעין של T ובסיס לתמונה של T .

א.

$$\begin{aligned} T(f(x) + g(x)) &= -2x(f(x) + g(x))' + x^2(f(x) + g(x))'' + \alpha(f(x) + g(x)) + \beta(f(x) + g(x))' \\ &= -2x(f'(x) + g'(x)) + x^2(f''(x) + g''(x)) + \alpha(f(x) + g(x)) + \beta(f'(x) + g'(x)) \\ &= -2xf'(x) - 2xg'(x) + x^2f''(x) + x^2g''(x) + \alpha f(x) + \alpha g(x) + \beta f'(x) + \beta g'(x) \\ &= -2xf'(x) + x^2f''(x) + \alpha f(x) + \beta f'(x) - 2xg'(x) + x^2g''(x) + \alpha g(x) + \beta g'(x) \\ &= T(f(x)) + T(g(x)) \\ T(af(x)) &= -2(af(x))' + x^2(af(x))'' + \alpha(af(x)) + \beta(af(x))' \\ &= -2af'(x) + x^2af''(x) + \alpha af(x) + \beta af'(x) \\ &= a(-2f'(x) + x^2f''(x) + \alpha f(x) + \beta f'(x)) \\ &= aT(f(x)) \end{aligned}$$

ב. $T(x^2) = 2\beta x + (\alpha - 2)x^2$, $T(x) = (\alpha - 2)x + \beta$, $B = \{1, x, x^2\} \leftarrow T(1) = \alpha$. לכן

$$[T]_B = \begin{pmatrix} \alpha & \beta & 0 \\ 0 & \alpha - 2 & 2\beta \\ 0 & 0 & \alpha - 2 \end{pmatrix}$$

- ג. כאשר $\beta = 0$, המטריצה המייצגת הזו אלכסונית ולכן T לכסינה.
- כאשר $\beta \neq 0$, $\alpha - 2 = 0$ הוא ערך עצמי עם ריבוי אלגברי 2 וריבוי גיאומטרי 1, ולכן T אינה לכסינה.

ד. התנאים נותנים: $[T]_B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \leq$ בבסיס B , הגרעין נפרש ע"י $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

לכן בסיס לגרעין הוא $\{x, x^2\}$. התמונה נפרשת ע"י העמודות של $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

המטריצה המייצגת. לכן בסיס לתמונה הוא $\{2\}$ (או כל פולינום אחר ממעלה אפס שונה מ-0).

1. (14 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ מטריצה 2×2 נתונה עם מקדמים ממשיים. נגדיר העתקה לינארית $T: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ על ידי $T(B) = AB$, לכל $B \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$.

- א. הוכיחו ש T חד-חד-ערכית ועל אם ורק אם A הפיכה.
- ב. הוכיחו שאם T אינה חד-חד-ערכית ועל, אזי $\dim(\ker(T)) \geq 2$.

א. נניח ש A הפיך. $B=0 \Leftrightarrow A^{-1} \cdot AB = A^{-1} \cdot 0 \Leftrightarrow AB=0 \Leftrightarrow B \in \ker(T)$. לכן הגרעין טריוואלי ולכן T חד-חד-ערכית. בגלל ש T אופרטור, זה אומר ש T גם על. מצד שני, אם A אינו הפיך אז $rk(A) < 2$ ולכן קיים וקטור

$$0 \neq v = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^2 \text{ כך ש } Av = 0. \text{ לכן המטריצה } B = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \beta & 0 \end{pmatrix} \text{ היא מטריצה לא}$$

טריוואלית בגרעין של T . לכן T אינו חד-חד-ערכית.

ב. נגדיר שתי מטריצות $B = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ \beta & 0 \end{pmatrix}$ ו $C = \begin{pmatrix} 0 & \alpha \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$. בגלל ש $Av = A \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = 0$,

$AB = AC = 0$. לכן $B, C \in \ker(T)$. בגלל ש B, C אינם כפולות אחד של השני, הם

בת"ל. לכן $\dim(\ker(T)) \geq 2$.

חלק ב

בשאלות הבאות יש להוכיח את הטענה או להפריך את הטענה על ידי דוגמה נגדית.

1. (8 נק') ושאלת שיעורי בית) יהי $T: V \rightarrow V$ העתקה לינארית כך ש $T^2 = 0$.

א. אזי $\ker T \subseteq \operatorname{Im} T$.
לא נכון. יהי $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ההעתקה הטריגונומטרית. $\operatorname{Im} T = 0$ ו $\ker T = \mathbb{R}^2$.
לכן $\ker(T) \not\subseteq \operatorname{Im}(T)$.

ב. אזי $\operatorname{Im} T \subseteq \ker T$.
נכון. אם $w \in \operatorname{Im}(T)$, אז קיים v כך ש $T(v) = w$. לכן $T(w) = T(T(v)) = T^2(v) = 0$.
לכן $w \in \ker(T)$.

2. (8 נק') תהי A מטריצה $n \times n$ המקיימת $\sum_{j=1}^n a_{ij} = 1$ לכל $1 \leq i \leq n$ (כלומר, סכום

כל האיברים בשורה הוא 1, לכל שורה). נגדיר $B = A^2$. אזי $\sum_{j=1}^n b_{ij} = 1$ לכל

$$1 \leq i \leq n.$$

נכון. העובדה שסכום כל האיברים בכל שורה הוא 1 שקול לעובדה שהוקטור

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

הוא וקטור עצמי של A עם ערך עצמי 1. כלומר $Av = v$. אבל אז

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}, B = A^2, A^2(v) = A(A(v)) = Av = v$$

הוא וקטור עצמי

עם ערך עצמי 1. לכן גם לגבי B מתקיים שסכום כל האיברים בכל שורה הוא 1.

3. (8 נק') יהיו U ו W שני תתי מרחבים שונים של מרחב וקטורי V , כך ש

$$\dim U = \dim W = n - 1 \text{ ו } \dim V = n$$

$$\dim(U \cap W) = n - 2 \text{ אזי}$$

נכון. בגלל ש U ו W שונים, $U \subsetneq U + W$. לכן $\dim U < \dim(U + W)$. לכן

$$\dim(U + W) = n \text{ . עכשיו נתבונן בנוסחה } \dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) \text{ ונקבל}$$

$$\dim(U \cap W) = n - 2 \leq n = n - 1 + n - 1 - \dim(U \cap W)$$

חלק ג (7 נקודות לכל סעיף)

בסעיפים הבאים יש לסמן בטבלה את התשובות הנכונות. אחר כך, יש להעתיק את

התשובות לדף הראשי של המבחן.

א או ב התקבלו כתשובה נכונה

1	<u>א</u> ב ג ד ה
2	<u>א ב</u> ג ד ה
3	א ב ג <u>ד</u> ה
4	<u>א</u> ב ג ד ה
5	א <u>ב</u> ג ד ה
6	א <u>ב</u> ג ד ה

1. תהי $A = \begin{pmatrix} 2a+1 & 0 & 0 \\ -a-1 & a & a+1 \\ a & a & a+1 \end{pmatrix}$ אזי A לכסינה אם ורק אם:

א. $a \neq -\frac{1}{2}$

ב. $a \neq 0$

ג. $a \neq 0, \frac{1}{2}$

ד. $a \neq 0, 1$

ה. $a \neq \frac{1}{2}$

2. $\text{Im}\left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{2015}$ שווה ל:

א. 1

ב. $1-$

ג. 0

ד. $\frac{1}{2}$

ה. $-\frac{1}{2}$

3. תהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ העתקה לינארית שמיוצגת בבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ על ידי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & a & -a \\ 1 & -1 & 3 \\ a+1 & 2 & 0 \end{pmatrix}. \quad \text{המטריצה:}$$

נתון שקיים וקטור $v \in \mathbb{R}^3$ $v \neq 0$ כך ש $T(v) = T(-v)$. אזי

א. $a = \pm 1$

ב. $a = 0$

ג. $a = -2$

ד. $a = \pm 3$

ה. $a = \pm 2$

$$4. \text{ נתונות מטריצות: } A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} C = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

אזי

א. A דומה ל B אבל לא ל C .

ב. A דומה ל C אבל לא ל B .

ג. B דומה ל C אבל לא ל A .

ד. כל המטריצות דומות זו לזו.

ה. כל המטריצות לא דומות זו לזו.

5. יהי $\mathbb{F}$ שדה ו $A \in \mathbb{F}^{7 \times 7}$ כך ש $r(A) = 5$ ו $b \in \mathbb{F}^7$ כך ש $b \neq 0$. נתונים שלושה

$$\text{ווקטורי פיתרונות של המערכת } Ax = b : X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}, Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \\ y_5 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, Z = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \\ z_3 \\ z_4 \\ z_5 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix}$$

אזי הפיתרון הכללי של המערכת נתון על ידי:

א. $(\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} \text{ לכל}) \alpha X + \beta Y + \gamma Z$

ב. $(\alpha, \beta \in \mathbb{F} \text{ לכל}) (\alpha + \beta + 1)X - \alpha Y - \beta Z$

ג. $(\alpha, \beta \in \mathbb{F} \text{ לכל}) \alpha X + \beta Y + Z$

ד. $(\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{F} \text{ לכל}) (\alpha - \beta)X + (\beta - \gamma)Y + (\gamma - \alpha)Z$

ה. $(\alpha, \beta \in \mathbb{F} \text{ לכל}) (\alpha + \beta)X - (\alpha Y + \beta Z + X)$

6. תהינה $A, B \in \mathbb{F}^{n \times n}$ שתי מטריצות שונות מאפס כך ש $AB = 0$. אזי

א. $r(A) + r(B) = n$.

ב. למערכת ההומוגנית $Bx = 0$ יש אינסוף פתרונות.

ג. למערכת ההומוגנית $Ax = 0$ יש רק הפיתרון הטריביאלי.

ד. גם $BA = 0$.

ה. $r(A) + r(B) < n$.